

RESOLUÇÃO GECEX Nº 973, DE 6 DE OUTUBRO DE 2026

Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, e o Anexo Único da Resolução Gecex 781, de 28 de agosto de 2025, para fins de alteração do prazo de vigência de Ex-tarifários de Bens de Capital e de Bens de Informática e Telecomunicações concedidos em caráter provisório.

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, *caput*, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e tendo em vista a deliberação de sua 241ª Reunião Ordinária, ocorrida em 24 de setembro de 2026, resolve:

Art. 1º Altera o prazo de vigência de Ex-tarifário incluído no Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, por força do art. 8º-A da Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, que passa a vigorar até a data especificada no Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.

Art. 3º Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.

Art. 4º O Ex-tarifário mencionado pelo artigo 1º desta Resolução é concedido em caráter definitivo, a contar da data de sua concessão provisória, nos termos do art. 8º-A da Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê

ANEXO I

NCM	Nº Ex	Descrição	Fim da vigência
8414.59.10	010	Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm², alimentação elétrica não superior a 50 V, velocidade de operação de até 30.000 rpm (rotações por minuto) e potência máxima de até 200 W.	30/03/2027

ANEXO II

NCM	Nº Ex	Descrição	Fim da vigência
8428.90.20	002	Transportadores-elevadores (traselevadores) automáticos, de deslocamento horizontal sobre guias (trilhos) e movimentação vertical por meio de carro elevatório em mastro, para movimentação de cargas em sistemas automatizados de armazenagem e recuperação (AS/RS), dotados de dispositivo de transferência de carga por garfos telescópicos (tipo forquilha), com sistema de controle automatizado e sensores de detecção e segurança.	30/04/2028
8429.51.21	001	Pás-carregadeiras de rodas (wheel loader) de grande porte, destinadas à operação em mineração a céu aberto para carregamento de caminhões fora de estrada e movimentação de grandes volumes de material, com alta produtividade e baixo consumo de combustível, autopropulsadas, com peso operacional na faixa de 17.500 a 220.550kg e capacidade de caçamba (bucket) variando de 2,6 a 35m³, projetadas para alta taxa de enchimento e redução de derramamento durante o carregamento, dotadas de motor diesel 16 cilindros, turboalimentado e pós-resfriado, com potência líquida entre 141kW (189Hp) a 1.316kW (1.765Hp) a 1.800 rpm e potência bruta até 1.411kW / 1.892Hp, com transmissão full "powershift" planetária com embreagem modulada e conversor de torque de 3 elementos, sistema hidráulico com bombas de alta vazão (bomba do implemento e bombas de direção/switch), com válvula de alívio ajustada para 31,4Mpa, direção articulada hidráulica com ângulo de 40 graus para cada lado e tração nas quatro rodas (4x4), sistemas de gerenciamento operacional e diagnóstico (EMMS) e monitoramento remoto via satélite, projetadas para carregamento de caminhões de 150 a 320t, com opções de lança padrão e lança "high-lift".	30/03/2028
8452.21.20	003	Máquinas automáticas industriais de costura para tecidos técnicos de filtração (lonas para filtro prensa) de uma agulha, tipo ponto fixo (ponto travado), área máxima de trabalho 3000x3000mm, velocidade 700rpm, acionamento por servomotores nos eixos X e Y com fuso de esferas, sistema computadorizado com interface touch screen, corte automático de linha, 380V trifásica, uso industrial.	30/04/2028
8452.29.24	001	Máquinas de costura industriais para costura de tecidos e materiais similares, do tipo reta de ponto fixo, "control box" integrado ao cabeçote, podendo conter: motor servo "direct drive", sistema eletrônico microprocessado com ajuste automático de parâmetros de costura, recursos de inteligência artificial, economia de energia, corte automático de linha, posicionamento eletrônico de agulha, iluminação LED integrada e com velocidade máxima de operação superior a 2.200 RPM.	30/04/2028
8452.29.29	001	Máquinas de costura industriais para costura de couro, pele e materiais similares, do tipo coluna, de ponto fixo, podendo conter: sistema de transporte controlado por motor de passo, ajuste eletrônico digital do comprimento do ponto, "control box" integrado ao cabeçote, corte automático de linha e levantamento automático de calcador, interface de operação por tela sensível ao toque (touchscreen) e comando de voz, com velocidade máxima de operação de 2.500 RPM .	30/04/2028
8537.20.10	003	Subestações elétricas blindadas de alta tensão, com tecnologia de isolamento a gás hexafluoreto de enxofre (SF6), para operação em tensão nominal superior a 52 kV até 550 kV; compostas por módulos compactos integrados em invólucros metálicos estanques pressurizados, constituído por elementos de manobra, medição, proteção e controle de circuitos de alta tensão, projetada para instalação em áreas com limitação de espaço físico, requisitos de alta disponibilidade ou atmosfera agressiva; com capacidade de interrupção de curto-circuito de até 80 kA e corrente nominal de até 6300 A nos barramentos e 5000 A nos alimentadores; provida de sistema de monitoramento de densidade do gás e painel de controle e proteção local (integrado ou remoto).	30/04/2028

ANEXO III

NCM	Nº Ex	Descrição	Fim da vigência
8541.10.29	009	Dispositivos semicondutores, do tipo diodos retificadores e de comutação, exceto diodos Zener, fotodiodos e diodos emissores de luz (LED), montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) em encapsulamentos de potência, destinados à retificação e chaveamento de sinais em circuitos eletrônicos, com corrente direta média igual ou superior a 4 A e tensão reversa máxima de até 200 V, utilizados em placas de circuito impresso de equipamentos eletrônicos e sistemas de telecomunicações.	30/04/2028
8541.41.21	009	Diodos emissores de luz (LED), do tipo semicondutor, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), destinados à incorporação em placas de circuito impresso, com capacidade de dissipação inferior a 1 W, tensão reversa inferior a 30V, temperatura de operação inferior a 100 graus Celsius.	30/04/2028
8542.39.31	005	Circuitos integrados eletrônicos, montados, próprios para montagem em superfície (SMD), do tipo chipset, destinados ao processamento e controle de sinais eletrônicos, projetados para montagem em placa de circuito impresso, utilizados em equipamentos eletrônicos e sistemas digitais, temperatura de operação inferior a 150 graus Celsius, tensão de operação inferior a 15V, frequência de operação inferior a 50GHz.	30/04/2028

RESOLUÇÃO GECEX Nº 974, DE 6 DE OUTUBRO DE 2026

Altera a Lista de Autopeças Não Produzidas constante da Resolução Gecex nº 284, de 21 de dezembro de 2021, para fins de inclusão, alteração e revogação de Ex-tarifários.

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, *caput*, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto no Decreto nº 6.500, de 2 de julho de 2008, no Decreto nº 12.515, de 16 de junho de 2025, e na Resolução Gecex nº 368, de 20 de julho de 2022; e considerando a deliberação de sua 241ª Reunião Ordinária, ocorrida em 24 de setembro de 2026, resolve:

Art. 1º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 284, de 21 de dezembro de 2021, os Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 284, de 2021, os Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo II desta Resolução.

Art. 3º Ficam alteradas as descrições de Ex-tarifários de autopeças constantes do Anexo I da Resolução Gecex nº 284, de 2021, que passam a vigorar com as redações especificadas no Anexo III desta Resolução.

Art. 4º Ficam incluídos no Anexo I da Resolução Gecex nº 284, de 2021, os Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo IV desta Resolução.

Art. 5º Ficam incluídos no Anexo II da Resolução Gecex nº 284, de 2021, os Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo V desta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê

ANEXO I

NCM	Nº Ex	Descrição
7326.90.90	043	Garfo forjado a quente, composto de aço médio carbono, silício, magnésio, enxofre e fósforo, com interfaces funcionais usinadas de precisão, com a função de permitir conexão com elementos móveis rotativos de juntas cardânicas, aplicadas em colunas de direção de veículos comerciais (caminhões e ônibus), resiste a torque cardânico superior a 500 Nm, peso máximo de 0,320 kg e dimensões máximas aproximadas de 64 mm, 54 mm e 54 mm.
8409.91.14	005	Válvula de admissão para motores ciclo Otto de veículo automóveis, fabricada em aço martensítico SUH11 com recozimento, têmpera e revenimento, com posterior endurecimento de superfície através de nitretação, camada nitretada de espessura mínima de 0.015 mm e dureza interna de HRC 28 a 38, haste com tolerância de circularidade máxima de 0.005 mm e extremidade tratada por indução.
8409.91.14	006	Válvula de exaustão de gases para motores ciclo Otto de veículo automóveis, haste fabricada em liga de aço SUH11, parte interna oca contendo entre 0,309 e 0,412 grama de sódio, com tratamentos de têmpera, nitretação, tratamento por indução e revestimento da face (hardfacing) feito com liga Stellite 1.
8409.91.90	175	Tampa de Cabeçote; contendo alumínio (AlSi9Cu3(Fe3) (DIN EN 1706)); com batimento dos mancais de 0,03 mm, planicidade da base de vedação 0,08 mm, rugosidade média da base vedação de 15 micra e ondulação menor que 15 micra, diâmetro do furo da válvula 18 mm (+0,018 mm), diâmetro do furo do sensor 15,4 mm (0,018 mm); para fabricação de módulo de comando de válvulas; com função de alojar os componentes do módulo; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.
8409.91.90	214	Carcaça do motor, fabricada em liga de alumínio (AlSi10MnMg), com dimensões aproximadas de 418,8 mm (+/-1,2 mm) x 258,1 mm (+/-1,1 mm) x 124,29 mm (+/-0,19 mm), resistência à tração igual ou superior a 250 MPa, dureza de 65-95 HBW, rugosidade Rz de 12,5 a 50 micrometros, aplica em veículos automóveis elétricos ou híbridos.
8483.90.00	486	Carcaça traseira, composto predominantemente em alumínio (ADC12) conforme a norma (JIS H5302:2006), resistência a tração maior ou igual a 228 Mpa e dureza de 80 a 110 HBW, dimensões aproximadas de 374 (+/-0,5 mm) x 240,2 (+/-0,5 mm) x 64 mm (+/-0,15 mm), próprio para aplicação em veículos automóveis elétricos.
8483.90.00	489	Eixo principal, com corpo em alumínio (TL4521) e tratamento térmico em cementação e têmpera integral, dureza superficial de 59 a 63 HRC e dureza do núcleo de 30 a 45 HRC, profundidade da camada de infiltração de 0,5 a 0,8 mm, dimensões aproximadas de 178,5 x 47,98 x 47,98 mm (+/-10 mm), próprio para aplicação em veículos automóveis híbridos.
8501.32.10	026	Conjunto de propulsão elétrico, com carcaça fabricada em alumínio e sistema de engrenagens em liga de aço, integrado com motor de acionamento síncrono, de velocidade de rotação igual ou inferior a 18000 rpm; controlador de domínio de potência, dotado de carregador de bordo bidirecional (Bi-OBc), conversor DC/DC, unidade de controle do veículo e sistema de gerenciamento de bateria; controlador do motor de acionamento e unidade de distribuição de energia de alta tensão (PDU); tensão de operação do conjunto de 450 V, potência nominal máxima de 55 kW, torque nominal máximo de 105 Nm, grau de proteção IP67, com dimensões aproximadas de 565 x 386 x 692 mm (+/-10 mm), próprio para aplicação em veículos automóveis elétricos ou híbridos.
8512.90.00	016	Módulo de fonte de luz com tecnologia LED para funções de iluminação e sinalização automotiva, podendo ambas funções serem obtidas com monochip ou multichip, com montagem do módulo por tecnologia Submount, possui sistema de refrigeração passiva, com colocação do LED no módulo por processo patenteado, através de ablação por laser de um revestimento anodizado em um dissipador de calor e alta precisão de posicionamento do LED no módulo com a tolerância de +/- 40 micron, para aplicação com refletores ou guias de luz (patenteado), produzindo um feixe mais potente, cor próxima à luz do dia, com menor consumo de energia e vida prolongada.
8525.89.19	065	Câmera frontal automotiva, destinada à integração em sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), com tensão nominal de operação de até 16 V, corrente nominal de até 500 mA, resolução de imagem de até 2 megapixels; possui dimensões externas de até 150 mm de largura e até 100 mm de altura e peso máximo de 0,25 kg, projetada para instalação no para-brisa, com estrutura externa em alumínio e conector elétrico de 16 ou 32 pinos, com capacidade técnica para realizar funcionalidades como detecção de faixas de rodagem, sinais de trânsito, veículos e pedestres, compatível com sistemas de frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal e controle automático de faróis, cuja ativação depende da configuração técnica do veículo em que está instalada.



ANEXO IV			
NCM	Nº Ex	Descrição	Fim de Vigência
3815.12.10	010	Monólito; contendo cerâmica, com carga de metais nobres (paládio e ródio/platina e ródio); com diâmetro de 80 mm (+5 mm), comprimento de 95 mm (+5 mm), resistência a uma variação mínima de 500 graus Celsius de choque térmico; para fabricação de escapamentos automotivos; com função de promover as reações de oxidação e redução que transformam gases tóxicos em substâncias menos nocivas; com aplicação em automóveis.	30/09/2028
3926.90.90	274	Suporte para sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS); contendo plástico com cobertura superficial de composto à base de sulfato de bário e resinas epóxi e fenólica ; com acrilonitrila butadieno estireno (ABS) com massa máxima de 200 g e área máxima de 0,05 m2 recoberto com uma fina camada de composto à base de sulfato de bário e resinas epóxi e fenólica responsável por aumento da energia superficial da peça assegurando adesão otimizada e na resistência a intempéries e agentes químicos; para fabricação de conjunto vidro automotivo (para-brisa); com função de ser usado para fixação / montagem do sistema de assistência ao motorista ao vidro do veículo; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus.	30/09/2028
3926.90.90	275	Tampa de cobertura do suporte de fixação do sensor de radar na grade dianteira, fabricada em plástico (ABS+PC / PC), dimensões aproximadas de 289,6 mm x 53,7 mm x 123,9 mm e peso de 163 g, de aplicação em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8407.34.90	102	Motor de combustão interna de ciclo Miller, sobrealimentado através de turbina, para uso em veículos de propulsão híbrida com 4 cilindros, capacidade volumétrica de 1499cc, potência de 110kw entre 5500 e 6000 rpm, torque de 240Nm entre 1800 e 4000 rpm, com sistema de resfriamento através de bomba elétrica, lubrificação com bomba de óleo mecânica, interfaces eletrônicas e mecânicas otimizadas para uso com transmissões tipo DHT.	30/09/2028
8407.34.90	103	Motor flex fuel com cilindrada de 1.499 cm3, 4 cilindros com diâmetro de 73,4 mm e curso de 88,6 mm, duplo comando de válvulas no cabeçote, injeção de combustível na porta de admissão (PFI), com 73 kW de potência e 132 Nm de torque para veículos de passageiros híbrido plug-in, desenvolvido para operação integrada a sistema de propulsão híbrido, que utilizam gasolina e/ou etanol hidratado como combustível.	30/09/2028
8409.91.90	228	Arruela de encosto; contendo plástico (PA46) + politetrafluoretileno (PTFE), conforme ASTM D6779; com diâmetro interno nominal de 87,5 mm (+10 mm), diâmetro interno do lábio frontal nominal de 87,4 mm (+10 mm), profundidade interna de nominal de 4,5 mm (+2 mm), massa entre 0,0038 e 0,0051 kg; para fabricação de polia isoladora de virabrequim de sistema de híbrido de motor a combustão interna; com função de elemento de desgaste, trabalhando em conjunto com a mola prato para manter as folgas internas da polia; com aplicação em automóveis.	30/09/2028
8409.91.90	229	Conjunto do conector de admissão, fabricado predominantemente em nylon, aço e borracha, com dimensões aproximadas de 123,3 x 75 x 72,5 mm, com estanqueidade inferior a 20 mL/min a uma pressão de 250 kPa, em conformidade com a norma GB/T 30512-2014, aplicado em veículos automóveis elétricos ou híbridos.	31/12/2027
8414.80.19	186	Unidade de alimentação de ar, para controle dinâmico da altura e do nível do sistema de suspensão a ar de veículos de passeio híbrido "plug-in" com capacidade para 5 passageiros e peso na faixa de 2,4 a 3,5 toneladas, dotada de compressor de ar, bloco de válvulas, unidade eletrônica de controle com conector e suporte de fixação no chassi, tensão de alimentação na faixa de 9 a 16 V, corrente máxima de 38 A, nível de ruído inferior ou igual a 66,5 dB(A) e temperatura de operação na faixa de -40 a 85 graus Celsius, com dimensões aproximadas de 413 mm x 183 mm x 129,5 mm e peso aproximado de 5.070 g.	30/09/2028
8421.32.00	032	Descida de escapamento com manta catalítica e flexível para veículo utilitário, concebida para atendimento das normas LEV8 dotada de sistema de injeção de ureia e misturador de gases visando a redução de emissões, construída com sistema de solda de alta performance visando garantir alto nível de estanqueidade para fuga máxima de 1 litro por minuto de gases; dotada de conexão de cone duplo de alta complexidade geométrica com tolerâncias da ordem de 0,4 mm, sensores de temperatura e pressão; possui dimensões entre 1688 mm a 1959, 4 mm de comprimento, 110 mm a 282 mm de largura, 347,3 mm a 230,7 mm de altura e massa entre 10,096 e 11,475 kg.	30/09/2028
8483.10.90	091	Eixo principal, com corpo em alumínio (TL4521) e tratamento térmico em cementação e têmpera integral, dureza superficial de 59 a 63 HRC e dureza do núcleo de 30 a 45 HRC, profundidade da camada de infiltração de 0,5 a 0,8 mm, dimensões aproximadas de 178,5 x 47,98 x 47,98 mm (+10 mm), próprio para aplicação em veículos automóveis híbridos.	31/01/2028
8483.50.90	037	Arruela de encosto; contendo plástico (PA46), politetrafluoretileno (PTFE); com diâmetro interno nominal de 78,5 mm (+10 mm), diâmetro externo nominal de 89 mm (+10mm), espessura de 1,48 mm (+0,5 mm); para fabricação de polia isoladora de virabrequim de sistema de híbrido de motor a combustão interna; com função de manter as folgas internas da polia; com aplicação em automóveis.	30/09/2028
8501.53.10	029	Unidade de propulsão elétrica, composta por carcaça de liga de alumínio e engrenagens de liga metálica do sistema de potência, integrada com motor de acionamento CA e gerador CA; controlador de domínio de potência, equipado com carregador de bordo bidirecional (Bi-OBc), unidade de controle do veículo e sistema de gerenciamento de bateria, e unidade de distribuição de alta tensão (PDU); A tensão nominal de funcionamento do motor de acionamento CA é inferior ou igual a 750V, a potência nominal é inferior ou igual a 90kW, a potência de pico é inferior ou igual a 200KW, o torque nominal é inferior ou igual a 130Nm, a rotação do motor é igual ou inferior a 2000rpm e o nível de proteção é IP67. A tensão nominal de funcionamento do gerador é inferior ou igual a 750 V, a potência nominal é inferior ou igual a 90 kW, a potência de pico é igual ou inferior a 160 kW, o torque nominal é menor ou igual a 90 Nm, a rotação do motor é igual ou inferior a 18000 rpm, nível de isolamento H e o nível de proteção IP67; O conjunto possui dimensões nominais aproximadas de 565 x 386 x 692 mm (+ - 10 mm), projetado para aplicação em veículos híbridos.	31/01/2028
8504.40.10	023	Carregador de celular, para embutir em console de veículos automóveis, contendo no mesmo corpo de forma secundária um soquete de 12 volts com potência máxima de 180 Watts.	30/09/2028
8504.40.10	024	Módulo de carregamento sem fio de aparelhos telefônicos aplicados em veículos automotores, tensão de operação de 9 a 16 VDC, corrente modo de espera de 130 mA, com potência de 15 W, conta com entrada para conector de 8 vias, com altura de 36,73 milímetros, comprimento de 136 milímetros e largura de 95 milímetros aproximadamente e pesando 310 g aproximadamente.	30/09/2028
8504.40.10	025	Módulo de carregamento sem fio veicular com potência máxima de 15 W; se comunica por meio do barramento Lin e possui funções como detecção de objetos estranhos, lembrete de esquecimento e proteção contra superaquecimento; equipado com conectores de interface veicular padronizados, com dimensões de 160,7 mm de comprimento, 76 mm de largura e 31,45 mm de altura, pesando aproximadamente 273 gramas.	30/09/2028
8504.40.30	039	Conversor de corrente contínua com potência máxima de 5 kW para uso automotivo, com sistema de refrigeração a água, com tensão de operação entre 500 V e 850 V, com corrente máxima de 180 A, com massa total de 3,7 kg, dimensões 251,15 mm x 228,25 mm x 71,11 mm.	30/09/2028
8504.40.30	040	Conversor de corrente e tensão contínua 12 V/48 V DCDC bidirecional, potência de 2 kW; comunicação PWM e/ou CAN, composto por circuito eletrônico que converte tensão ou corrente contínua de uma determinada amplitude, em outra tensão ou corrente contínua de amplitude diferente; com nível de segurança (ASIL B) e classe de proteção (IP6K9K); com aplicação em veículos automóveis.	30/09/2028
8504.40.30	041	Conversor estático CC/CC microprocessado para estabilização da tensão do sistema elétrico de veículos, com tensão de entrada inferior a 220 V, capacidade de fornecimento de corrente de saída igual ou inferior a 63 A; dotado de conector elétrico de até 18 vias ou menos; com pinagem para alimentação da bateria, sinal de ignição, circuito do sistema de partida, interface CAN de alta velocidade; com carcaça manufaturada em liga metálica, com abas para fixação em superfície de veículos automotivos.	30/09/2028
8504.40.30	042	Conversor estático DC-DC veicular 48 V, refrigerado, tensão de entrada de 47-49 V e saída entre 13,5-14,1 V, aplicado em veículos híbridos, com corpo em aço, protetores de conexão em borracha de dureza 73 A (dureza Shore) e protetores em plástico PBT-GF30 (tereftalato de polibutileno reforçado com fibra de vidro), com medidas aproximadas de 240 mm x 190 mm x 70 mm e peso aproximado de 2 kg (+/-5%).	30/09/2028
8504.40.90	384	Carregador de bordo para veículos leves de passageiros, com carcaça em alumínio, com tensão de operação em corrente alternada de 85 a 264 V, frequência de 50/60 Hz e potência máxima de 6,6 kW, operando integrado ao sistema elétrico e de gerenciamento de energia do veículo, responsável por converter corrente alternada da rede elétrica em corrente contínua para carregamento da bateria de alta tensão do veículo.	30/09/2028
8504.40.90	385	Inversor eletrônico para sistemas 12 V ou 48 V; contendo alumínio, semicondutores de potência, circuitos eletrônicos de potência e controle, capacitores e indutores, transistores de efeito de campo (MOSFETs); com diâmetro aproximado entre 150 mm e 194 mm e espessura aproximada entre 40 mm e 166 mm, peso entre 0,9 kg e 1,9 kg; para fabricação de alternadores reversíveis; com função de converter a corrente contínua (DC) proveniente da bateria em corrente alternada (AC) necessária para alimentar o motor elétrico, ou vice versa; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus.	30/09/2028
8504.40.90	386	Módulo para conversão (inversão) de corrente contínua para alternada e posterior transformação em campo eletromagnético padrão Qi da Wireless Power Consortium (WPC), próprio para uso em veículos automóveis de passageiros e utilizado para transferir energia por indução para aparelhos portáteis como Smartphones e Tablets, com interface CAN para a comunicação com o veículo e podendo conter comunicação sem fio por tecnologia NFC 2.0 (Near Field Communications) com antena, alimentado em tensão entre 8V e 16V com corrente máxima de 3A e potência nominal de 15W, com ventilador integrado e montado em gabinete em plástico (PP-GF30 e PC+ABS) com placa de circuito impresso montada e conetor de ligação de 8 pinos, com dimensões aproximadas de 146 mm x 94 mm x 32 mm e peso aproximado de 229 gramas.	30/09/2028
8507.60.00	074	Acumulador elétrico recarregável, de energia de alta tensão de íons de Lítio (denominados também de conjunto de células ou módulo), disposto em caixa metálica, composto por células de lítio, com energia nominal aproximada de 1,53kWh, tensão nominal aproximada de 306,6V, capacidade de carga de 5Ah, com sistema de gerenciamento da bateria e distribuição de energia, sistema de monitoramento de tensão, temperatura e balanceamento das células, interfaces compostas por conector de alta tensão positivo e conector de alta tensão negativo, comprimento de 1107 +/- 5 mm, largura de 459 +/- 5 mm, altura de 117,6 +/- 3 mm, utilizados na montagem do sistema de baterias a serem instalados em veículos eletrificados.	30/09/2028
8507.60.00	075	Bateria de íons de lítio 48 V 20 Ah, composta por 14 células de 3,3 V associadas, que operam com eficiência máxima em temperaturas entre -30 graus Celsius a 60 graus Celsius, utilizada para compensação de carga entre os módulos de alimentação de motores elétricos utilizados em veículos híbridos, com carcaça plástica e bornes de conexão metálicos, bateria composta por cátodo de grafite e ânodo de lítio-ferro-fosfato (LFP), de dimensões 174,4 mm x 162,8 mm x 441,85 mm.	30/09/2028
8507.60.00	076	Bateria de íons de lítio de alta tensão, com massa de 172 kg (+/- 5 kg) de capacidade nominal de 18,4 kWh e dimensões 1265 mm de comprimento, 1112 mm de largura e 113 mm de altura, estruturada em formato monobloco, no seu interior existem células de bateria, um sistema de resfriamento, uma unidade de gerenciamento de bateria (BMS) com funções de monitoramento de carga e proteção contra sobrecorrente e superaquecimento, e uma unidade de desconexão da bateria (BDU).	30/09/2028
8507.60.00	077	Bateria de íons de lítio de alta tensão, com massa de 225 kg (+/- 6,5 kg) de capacidade nominal de 29,8 kWh e seguintes dimensões; 1134 mm de comprimento, 997 mm de largura e 140 mm de altura, estruturada em formato monobloco, no seu interior existem células de bateria, um sistema de resfriamento, uma unidade de gerenciamento de Bateria (BMS) com funções de monitoramento de carga e proteção contra sobrecorrente e superaquecimento, e uma unidade de desconexão da bateria (BDU).	30/09/2028
8507.60.00	078	Conjunto de baterias de alta tensão de íons de lítio tipo níquel, cobalto e alumínio (tecnologia NCA), com capacidade energética de 90 kWh, capacidade de fornecimento de 137,8 Ah, tensão nominal de 650 V e de trabalho de 450 a 756 V, dotado de 6 módulos de baterias recarregáveis e unidade de gerenciamento de bateria e distribuição de energia, com dimensões aproximadas de 685 mm x 779 mm x 660 mm (+ - 20 mm) e peso aproximado na faixa de 530 a 540 kg (+ - 2,5 kg), utilizado para o fornecimento de energia elétrica em veículos comerciais, caminhões, chassis e ônibus elétricos.	30/09/2028
8507.90.20	008	Bandeja de aço para pacote de bateria de tração, fabricada com estrutura de aço de alta resistência (HC550/980DP, Q235 e 280VK), placa inferior em (HC420/780DP), vigas de expansão em (HC550/980DP e 280VK), tampa plástica em polipropileno (PP) e revestimento anticorrosivo em epóxi aplicado por eletroforese ou pulverização, composta por estrutura de aço, placa inferior de aço, vigas de expansão, tampas plásticas e revestimento anticorrosivo, com comprimento entre 713,3 mm e 1.697,15 mm, largura entre 478,8 mm e 1.311,7 mm, altura entre 69,37 mm e 171,86 mm, massa entre 10,752 kg e 35,438 kg, destinada ao suporte estrutural, ao carregamento das células eletroquímicas e à vedação do pacote de bateria de veículos leves.	30/09/2028
8507.90.90	011	Bandeja de aço para pacote de bateria de tração, fabricada com estrutura de aço de alta resistência (HC550/980DP, Q235 e 280VK), por processo de perfilagem a frio (roll forming) e soldagem segmentada, composta por estrutura de aço, placa inferior de aço, vigas de expansão e demais subcomponentes, com comprimento entre 713,3 mm e 2.263,3 mm, largura entre 478,8 mm e 1.675,7 mm, altura entre 69,16 mm e 193,7 mm, massa entre 10,752 kg e 40,95 kg, destinada ao suporte estrutural, ao carregamento das células eletroquímicas e à vedação do pacote de bateria de veículos leves.	30/09/2028
8512.20.21	014	Conjunto de luz de rodagem diurna (DRL), composto principalmente por componentes moldados em diversos materiais poliméricos, como PC e PP, montados com componentes eletrônicos de LED e equipado com função de luz de posição; tamanho máximo de 447,9 x 271,6 x 131,2 mm, com tolerância de +/- 20 mm, sendo adequado para veículos de passeio híbridos.	30/09/2028
8512.20.23	046	Caixa de luzes combinadas, sendo lanterna traseira externa, lado esquerdo ou lado direito, com iluminação em LED, contento as luzes de presença, freio e indicadora de direção (intermitente), com tensão nominal de operação de 12 V (faixa de 9 a 16 V), faixa de temperatura de -40 graus Celsius a +80 graus Celsius, dimensões aproximadas de 368,7 mm x 233,7 mm x 210,9 mm e peso aproximado de 1,34 kg, própria para montagem na carroceria de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8512.20.23	047	Caixa de luzes combinadas, sendo lanterna traseira interna, lado esquerdo ou lado direito, com iluminação em LED, contento as luzes de presença e indicadora de direção (intermitente), com tensão nominal de operação de 12v (faixa de 9 a 16v), faixa de temperatura de -40 graus Celsius a +80 graus Celsius, dimensões aproximadas de 323,0 mm x 128,4 mm x 108,2 mm e peso aproximado de 714 g, própria para montagem na porta do bagageiro de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8512.20.23	048	Conjunto de sinalização traseira em LED, composto predominantemente por componentes moldados em diversos materiais poliméricos, como PMMA, PC e PC+ABS, montados com componentes eletrônicos de LED para as funções de luz de posição, luz de freio (terceira luz de freio) e luz de ré. O conjunto possui dimensões máximas de até 201,1 x 370 x 148,6 mm e é aplicado em veículos de passeio com motorização híbrida.	30/09/2028
8512.20.23	049	Conjuntos ópticos dianteiros, lado esquerdo ou direito, para veículos automóveis de passageiros, constituídos por caixa de luzes combinadas contendo faróis com tecnologia LED adaptativa com módulo BI-LED para geração de luzes de médios e de máximos, módulos ópticos independentes para distribuição simétrica e assimétrica do feixe luminoso, sistema eletrônico para controle de segmentos LED individuais com distribuição variável da luz e iluminação em curva, integrando luz de condução diurna (DRL), luz de presença e luz indicadora de mudança de direção, dotados de regulação automática da altura dos faróis, interface de comunicação com a rede eletrônica veicular para integração com assistente automático de luz alta, constituídos por carcaça fabricada em plástico policarbonato (PC) e polipropileno (PP-GF30), lentes externas em policarbonato (PC), dissipador térmico em liga de alumínio (EN AW-Al99,5), motor de ajuste e sistema de ventilação, tensão nominal de operação de 12 V (faixa de 8 V a 16 V), faixa de temperatura entre -40 graus Celsius e +85 graus Celsius, dimensões aproximadas de 576 mm x 459 mm x 323 mm e peso aproximado de 5,3 kg, próprios para montagem na parte frontal de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8512.30.00	017	Módulo eletrônico responsável pelo comando dos alto-falantes externos de aviso a pedestres, possui conector 10 V para comunicação via CAN e alimentação; carcaça em termoplástico (PBT), massa de até 500 g e dimensões máximas de 135 x 115 x 60 mm, para aplicação em veículos de passeio.	30/09/2028
8516.80.90	003	Aquecedor auxiliar automotivo, com massa de 6.269 gramas, dimensões aproximadas de 339,43 mm x 312,42 mm x 284,94 mm (comprimento x largura x altura), alimentado em 24 volts, utilizado no sistema de aquecimento do motor e da cabine, operando por meio da combustão de diesel proveniente do tanque do veículo para aquecer o líquido de arrefecimento, o qual é posteriormente circulado pelo sistema de arrefecimento do motor e pelo circuito de aquecimento da cabine, permitindo aquecimento mesmo com o motor desligado, fornecendo potência térmica entre 1,9 kW e 6 kW, com consumo de combustível entre 220 e 660 mL/h e consumo elétrico entre 9 W e 35 W, exigindo aproximadamente 4 Wh para partida, em operação nominal, apresenta temperatura de exaustão entre 150 graus Celsius e 200 graus Celsius e concentração de CO2 entre 7,8 por cento e 9,9 por cento, utilizado em veículos comerciais pesados.	30/09/2028
8518.40.00	016	Módulo amplificador de áudio de 12 canais composto principalmente de alumínio e aço com tensão de operação entre 9 V e 16 V e corrente máxima de operação de 30 A; dimensões máximas de 291 mm x 167 mm x 47 mm e peso de 1330 g; para uso em automóveis de passageiros.	30/09/2028



8539.51.00	001	Módulo de fonte de luz com tecnologia LED para funções de iluminação e sinalização automotiva, podendo ambas funções serem obtidas com monochip ou multichip, com montagem do módulo por tecnologia submount, possui sistema de refrigeração passiva, com colocação do LED no módulo por processo patenteado, através de ablação por laser de um revestimento anodizado em um dissipador de calor e alta precisão de posicionamento do LED no módulo com a tolerância de +/- 60 micron, para aplicação com refletores ou guias de luz (patenteado), produzindo um feixe mais potente, cor próxima à luz do dia, com menor consumo de energia e vida prolongada.	31/12/2026
8543.70.99	433	Modulo do sistema de infoentretenimento conectado ao veículo por barramento por protocolo CAN-BUS (comunicação serial) que integra funções de navegação, comunicação, entretenimento e controle do veículo, possui entrada para conectores de interface e tem dimensões de 165 x 175 x 62 mm, com peso aproximado de 1600 gramas.	30/09/2028
8543.70.99	434	Módulo eletrônico responsável pelo controle do sistema de estacionamento por sonar e gerencia a distância entre o veículo e os obstáculos ao redor, conforme os protocolos de segurança; possui 4 ou 8 canais em um conector de 24 vias, com tensão entre 9 e 16 volts e possui suporte de metal para fixação; as dimensões aproximadas são: altura de 55 milímetros, largura de 91 milímetros, comprimento de 125 milímetros e pesando 110 gramas aproximadamente; aplicado em veículo SUV.	30/09/2028
8708.10.00	127	Absorvedor de impacto inferior em alumínio liga 6063 (AlMg0,7Si) com pontos de fixação para o para-choque dianteiro de veículos automóveis de passageiros, dimensões aproximadas de 1.340 mm x 320 mm x 50 mm e peso de 1,6 kg.	30/09/2028
8708.10.00	128	Barra absorvedora de impacto inferior do para-choque dianteiro, composta por barra principal e suportes laterais de absorção de impactos (Crash Box) em liga de alumínio EN AW-6063, com dimensões aproximadas de 1.384 mm x 443,8 mm x 175,4 mm e peso de 6,7 kg, própria para uso em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.10.00	129	Estrutura interna de proteção contra impactos da parte traseira inferior interna do para-choque, fabricada em chapas de aço dobradas e soldadas com formato para admitir deformação e proteger os ocupantes com dimensões aproximadas de 170 mm x 1.200 mm x 200 mm e peso aproximado de 8,4 kg;	30/09/2028
8708.10.00	130	Painel de cobertura e acabamento do para-choque dianteiro da carroceria, fabricado em plástico (PP+EPDM- TX15), com espessura de 2,8 mm, dimensões aproximadas de 1.883 mm x 658,5 mm x 682,9 mm e peso aproximado de 3,7 kg, próprio para uso em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.10.00	131	Painel de cobertura e acabamento superior do para-choque traseiro da carroceria, fabricado em plástico (PP+EPDM- TX15), com espessura de 2,8 mm, dimensões aproximadas de 1.920,5 mm x 820,3 mm x 741,8 mm e peso aproximado de 3,6 kg, próprio para uso em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.10.00	132	Para-choque dianteiro para automóveis, moldado, com dimensões aproximadas de 658,5 mm x 1.883 mm x 687 mm, fabricado em plástico reforçado com silicato de magnésio (7,5-12,5%), de peso aproximado entre 3,6 e 3,8 kg, com encaixes para sensores, apliques estéticos e grades de ventilação.	30/09/2028
8708.10.00	133	Revestimento superior do para-choque traseiro, fabricado em plástico (PP+EPDM+TD15), seção superior com encaixes para acabamentos e refletores, encaixes para difusor inferior e para-barros traseiros, dimensões aproximadas de 1.920 mm x 742 mm x 820 mm e peso aproximado de 3,6 kg, para aplicação em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.92	025	Grade ornamental dianteira direita ou esquerda, fabricada em plástico (ASA UV / ABS-PC / PP-GF30) preto, dimensões aproximadas de 441,3 mm x 121 mm x 326,2 mm e peso aproximado de 1,0 kg, dotada de travas em plástico para fixação, caracterizada como grade para radiadores, para aplicação em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.93	030	Conjunto metálico submontado do painel da porta dianteira, podendo ser do lado esquerdo ou direito, composto por peças estampadas ou tubulares fabricadas a partir de chapas de aço carbono laminadas a quente ou a frio, com espessuras variando de 0,6 mm a 3,2 mm, unidas por processos de soldagem. Este conjunto contribui para a estética do veículo, segurança dos ocupantes, facilidade de acesso ao interior e proteção dos pertences e conteúdos do veículo. As dimensões aproximadas são 1263,7 × 1189,7 × 311,4 mm, com variação dimensional de ± 25 mm.	30/09/2028
8708.29.93	031	Conjunto metálico submontado do painel da porta traseira, podendo ser do lado esquerdo ou direito, composto por peças estampadas ou tubulares fabricadas a partir de chapas de aço carbono laminadas a quente ou a frio, com espessuras variando de 0,6 mm a 3,2 mm, unidas por processos de soldagem. Este conjunto contribui para a estética do veículo, segurança dos ocupantes e facilita a entrada e saída da cabine. As dimensões aproximadas são 1266,5 × 1083,7 × 329,3 mm, com variação dimensional de ± 25 mm	30/09/2028
8708.29.99	748	Acabamento superior do painel de instrumentos, acoplado ao painel estrutural dianteiro, construído em aço e plásticos, fabricado por moldagem e conformação de acabamento em tecidos, couro sintético ou natural em cores similares às internas do veículo, com medidas aproximadas de 280 mm x 520 mm x 1.420 mm e peso aproximado de 5,1 kg.	30/09/2028
8708.29.99	749	Agregado do eixo dianteiro para veículos com tração 4x4, base estrutural para suspensão e direção em aço conformado a frio S420MC de acordo com a norma DIN 10149-2, com insertos roscados e formado para sustentar o motor, braços de suspensão dianteiros, diferencial e semieixos. Peso aproximado de 27 kg e dimensões de 870 mm x 1.050 mm x 230 mm.	30/09/2028
8708.29.99	750	Conjunto central do assoalho composto por peças metálicas estampadas e soldadas, fabricadas em aço carbono laminado com espessuras variando de 0,8 mm a 2,2 mm, utilizando diversas composições de aços de alta e média resistência (Z2MnB5, HC340/590D). Esta estrutura fornece segurança contra impactos e rigidez à carroceria do veículo. As dimensões principais são aproximadamente 1260,5 × 614,6 × 235,1 mm, com variação dimensional de ± 15 mm	30/09/2028
8708.29.99	751	Conjunto motorizado para abertura e fechamento da tampa do bagageiro traseiro por sistema de fuso eixo sem fim, motor elétrico com engrenagem, haste telescópica, chicote elétrico integrado e conexões, capaz de assegurar abertura com forças entre 285 N a 696 N e velocidade máxima de abertura inferior a 125 mm/s, com comprimento aproximado de 623,2 mm, diâmetro de 37,5 mm e peso aproximado de 1.056 g, para aplicação em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	752	Conjunto motorizado para abertura e fechamento da tampa do bagageiro traseiro, contendo motor elétrico com engrenagem, eixo fuso sem fim, chicote elétrico e conexões, capaz de assegurar abertura com forças entre 300 N a 890 N e velocidade máxima de abertura inferior a 100 mm/s, com comprimento estendido aproximado de 579,8 mm, diâmetro de 38,2 mm e peso aproximado de 1,27 kg, para aplicação em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	753	Conjunto suporte em aço (EN 10305-3/E235+A), próprio para fixar os componentes do painel frontal de instrumentos com ou sem HUD ("Head Up Display") do lado esquerdo e caracterizado como componente estrutural da carroçaria de veículos automóveis de passageiros, com dimensões aproximadas de 1.324 mm x 587,22 mm x 415,92 mm e peso aproximado de 6.426 g.	30/09/2028
8708.29.99	754	Estrutura divisória do compartimento de bagagem traseiro, composta por estrutura rígida em alumínio (EN AW6063) pintado em preto, suportes laterais em plástico (PA6 GF15) para fixação na carroceria, contendo cobertura retrátil em tecido sintético de fios de poliéster enrolado num eixo, mola de retração e aba de para retrain/expandir a cobertura, peso aproximado de 2,6 kg, largura de 1.191 mm, altura de 54 mm e comprimento (na posição retraída) de 219,7 mm incluindo a aba de expansão/retração, para aplicação no interior da carroceria de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	755	Estrutura do console central interno da carroceria, com apoio de braço basculante para acesso ao porta-objetos, fabricado em plástico polipropileno (PP GF20 / PP T10) com revestimento de acabamento em material sintético, dimensões aproximadas de 1.105,6 mm x 386,6 mm x 354,5 mm e peso aproximado de 4,7 kg, próprio para uso em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	756	Estrutura inferior do apoio de braço retrátil dos bancos traseiros, em plástico ABS com dobradiça incorporada e reforços estruturais do tipo colmeia, encaixes para botão e alças para abrir e fechar o compartimento, medidas aproximadas de 370 mm x 250 mm x 88 mm e peso próximo de 390 g com preenchimento central em TPU de dureza 80 A (+/-5), para aplicação no interior da carroceria de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	757	Estrutura interna da porta dianteira direita ou esquerda com trilhos para o sistema de vidros elétricos, motor, apoios, furação para encaixe do forro de acabamento interno, passagens do cabeamento da fechadura, fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro (PP-GF30, PA6-GF45, PA6-GF40) com dimensões aproximadas de 730 mm x 110 mm x 550 mm e peso aproximado em 1,9 kg.	30/09/2028
8708.29.99	758	Estrutura interna da porta traseira direita ou esquerda com trilhos para o sistema de vidros elétricos, motor, apoios, furação para encaixe do forro de acabamento interno, passagens do cabeamento da fechadura, fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro (PP-GF30, PA6-GF45, PA6-GF40) com dimensões aproximadas de 590 mm x 110 mm x 590 mm e peso aproximado de 1,3 kg.	30/09/2028
8708.29.99	759	Estrutura interna do teto panorâmico, composta por moldura e trilhos laterais em metal (aço e alumínio) e cortina persiana de tecido sintético, com acionamento elétrico, dimensões aproximadas de 1.641,7 mm x 961 mm x 91 mm e peso aproximado de 5,0 kg, própria para aplicação na carroceria de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	760	Extensão aerodinâmica de prolongamento inferior da asa da traseira, fabricada em plástico moldado e soldado ABS/PC e vedação entre as peças em TPE, com medidas aproximadas de 410 mm x 1.190 mm x 100 mm e peso aproximado de 3 kg, instalado na tampa do porta-malas de veículos de transporte de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	761	Isolador acústico do túnel dianteiro do assoalho, composto por camada intermediária de espuma de poliuretano (PUR) e camadas externa e interna de não tecido PET/CV, dimensões aproximadas de 1.128,2 mm x 549,0 mm x 407,2 mm e peso aproximado de 269 g, aplicado na carroceria de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	762	Moldura para acabamento da parte traseira do console central, constituída em plástico (PP-10 e ABS), com grelha de direcionamento do ar-condicionado, aberturas para o painel de comando traseiro do ar-condicionado e do carregador USB-C duplo, dimensões aproximadas de 240,95 mm x 168 mm x 333 mm e peso aproximado de 630 g, para aplicação no compartimento interno da carroceria de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	763	Moldura superior para montagem do painel de acabamento interno da cabine, lado do passageiro, para aplicação em veículos automotivos de passageiros, fabricada predominantemente em plástico polipropileno expandido (PP), poliolefina termoplástica (TPO), plástico poliuretano (PUR), com acabamento em laca e revestimento em couro sintético soft touch, pintado na cor interna do veículo em que será instalada, dimensões aproximadas de 1380 mm X 432 mm X 171,9 mm, e peso aproximado de 1,895 kg, com aberturas para instalação do airbag, e montagem de display e controles dos instrumentos.	30/09/2028
8708.29.99	764	O conjunto de reforço da travessa dianteira do assoalho traseiro é composto por peças metálicas fabricadas a partir de chapas de aço laminadas (HC420/780DP, HC340/590DHD+Z e HC340/590DPD+ZM). Após o processo de estampagem, essas peças são unidas por solda por pontos e fixadores roscados. O conjunto possui dimensões aproximadas de 1498,7 × 257,8 × 162,1 mm, com tolerância de ± 20 mm, e espessuras variando entre 0,7 mm e 1,5 mm.	30/09/2028
8708.29.99	765	O conjunto do arco de roda dianteiro esquerdo ou direito é composto por peças metálicas fabricadas a partir de chapas de aço laminadas (HC260YD+Z, 510L, HC420/780DPD+Z e HC340LA D+Z). Após o processo de estampagem, essas peças são unidas por solda por pontos e parafusos roscados soldados. O conjunto possui dimensões aproximadas de 878,3 × 569,6 × 260,6 mm, com tolerância de ± 20 mm e espessuras variando entre 1,0 mm e 2,5 mm.	30/09/2028
8708.29.99	766	Painel de proteção e acabamento externo da soleira, lado direito ou lado esquerdo, fabricado e, plástico (PP+EPDM-TX30), com espessura de 2,8 mm, dimensões aproximadas de 1.997 mm x 155,6 mm x 145,3 mm e peso aproximado de 1.690 g, próprio para ser montado na lateral da carroçaria de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	767	Painel interior estrutural dianteiro de veículos, melhora a rigidez estrutural da seção dianteira da carroceria e serve como suporte para fixação do tabelier de acabamento. Fabricado em aço e com insertos roscados para fixação de componentes, com medidas aproximadas de 490 mm x 1.400 mm x 430 mm e peso aproximado de 6,8 kg.	30/09/2028
8708.29.99	768	Painel lateral de revestimento do bagageiro traseiro, lado direito ou esquerdo, fabricado predominantemente em materiais plásticos (CO+PES, LDPE, mistura de fibras de poliéster, ABS, PC+ABS, PES, PP-T20), com ou sem rede de proteção, comprimento aproximado de 1.104 mm x largura entre 256 e 290 mm x altura de 470 mm, com peso aproximado entre 1,4 e 1,6 kg, utilizado como revestimento, isolamento acústico e acabamento interno do bagageiro de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	769	Parede corta fogo superior com isolamento acústico, composta por camada rígida de plástico TPE-S (SEBS+PP (REC10), espuma de poliuretano (PUR) e manta de isolamento acústico AU3002-2, dimensões aproximadas de 1.471,0 mm x 273,4 mm x 545,3 mm e peso aproximado de 4,5 kg, componente da carroceria de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	770	Subconjunto de reforço do painel traseiro central, formado por chapas de aço estampadas e soldadas, com diferentes espessuras e composições, montado na carroceria do veículo com características funcionais, estruturais e de segurança. Possui dimensões aproximadas de 1532,1 × 594,8 × 235 mm, com tolerância de ± 50 mm.	30/09/2028
8708.29.99	771	Subconjunto estrutural dianteiro do assoalho, pré-montado para veículos híbridos, produzido predominantemente a partir de chapas de aço laminadas e estampadas, unidas por processos de solda por pontos, podendo incluir colagem estrutural com adesivo e parafusos soldados. Possui dimensões aproximadas de 921 × 898 × 91 mm, com tolerância de ± 30 mm, e espessuras variando de 0,6 mm a 2,5 mm. As chapas de aço são predominantemente produzidas com materiais como B30PF, HC260YD+Z e HC340/590DP.	30/09/2028
8708.29.99	772	Subconjunto estrutural dianteiro do assoalho, pré-montado para veículos híbridos, produzido predominantemente a partir de chapas de aço laminadas e estampadas, unidas por processos de solda por pontos, podendo incluir colagem estrutural com adesivo e parafusos de fixação soldados. Possui dimensões aproximadas de 1430,4 × 546,4 × 283,1 mm, com tolerância de ± 30 mm, e espessuras variando de 1,0 mm a 1,4 mm.	30/09/2028
8708.29.99	773	Tampa de compartimento do console central dianteiro de veículos em plástico moldado ABS/PC GF10 com dobradiças estruturais incorporadas, estofado com espuma polimérica e revestido com couro natural, alcantara ou couro sintético, com botão central para abertura do compartimento, abertura máxima de 75°, guarnições em borracha EPDM para vedação e redução de ruído, dimensões aproximadas de 401 mm x 229 mm x 130 mm e peso aproximado de 1 kg (variação de +/- 5% devido ao revestimento).	30/09/2028
8708.29.99	774	Tampão do assoalho do bagageiro traseiro, caracterizado como parte da carroçaria de veículos automóveis de passageiros, constituído de placa base de plástico (PA6-GF30) revestida na parte superior com carpete e com placas de poliuretano (PUR) na parte inferior, e dotado de dobradiças, dimensões aproximadas de 996,2 mm x 793,57 mm x 765,22 mm e peso aproximado de 3.240 g.	30/09/2028
8708.29.99	775	Tampão móvel do assoalho do bagageiro traseiro, constituído de placa base formada por núcleo colmeia de papel revestido por manta fibra de vidro, camada superior de tecido acarpetado sintético (PES, PET), camada intermediária de PUR e camada inferior em plástico (PET e TPU), alça para abertura e levantamento do tampão e dobradiça para abertura articulada, dimensões aproximadas de 1.117 mm x 936,5 mm x 33,9 mm e peso aproximado de 4,25 kg, componente interno da carroçaria de veículos automotivos de passageiros.	30/09/2028
8708.29.99	776	Trilho de teto veicular em alumínio extrudado, com suportes de fixação também em alumínio, para carroceria e guarnição para vedação em borracha de dureza 80 A, medindo 2100 mm x 150 mm x 190 mm, de peso total aproximado de 2,1 kg.	30/09/2028
8708.29.99	777	Revestimento em perfil de liga de alumínio almas de 1,3 mm de espessura preto brilhante da moldura da janela da porta traseira, lado esquerdo ou direito, mas dimensões 790,3 mm linear, caracterizada como partes e acessórios da carroceria de veículo automotivo; PN 7416527, 7416528.	31/12/2026
8708.29.99	778	Acabamento superior com canaleta para guarnição de borracha da porta, lado frontal direito ou esquerdo, nas dimensões 1211,4 a 1236,4 mm x 588,30 mm x 676,4 mm, peso aproximado de 1010 gramas, aplicado a veículos automotivos; PN 9451539, 9451540, 9451545, 9451546, 9451565, 9451566, 9451547, 9451548, 9451541.	30/06/2027
8708.29.99	779	Placa de conexão sob a coluna de direção, fabricado em aço (DOC1) pelo processo de estampagem, com comprimento de 310 mm (+10 mm), largura de 180 mm (+10 mm), com espessura aproximada de 2 mm, com resistência à tração entre 270 e 370 MPa, próprio para veículos automóveis elétricos ou híbridos.	31/01/2028
8708.29.99	780	Suporte de montagem de tela (PAD), fabricado em aço (DOC1) pelo processo de estampagem a frio, com espessura aproximada de 2 mm, com resistência à tração entre 270 e 370 MPa, dotado de orifícios de passagem com rugosidade aproximada de 6 micrômetros na parede interna, próprio para veículos automóveis elétricos ou híbridos.	31/01/2028

8708.30.90	340	Unidade eletrônica de servo assistência para sistema de freio "brake-by-wire", composta por unidade de controle, motor elétrico, carcaça metálica com conjunto de engrenagens e sensor, cilindro?mestre hidráulico acoplado, reservatório superior de fluido em polipropileno (PP) e haste de acionamento com fole e conexão esférica; com dimensões iguais ou inferiores a 500 x 250 x 270 mm; dotada de conector elétrico multipolar de até 26 vias, sensor de curso/posição (DTS) de 4 vias e sensor de nível de fluido (FLI) com 2 vias; com a função de amplificar o esforço do pedal e fornecer pressão hidráulica aos circuitos de freio, próprio para veículos automóveis.	30/09/2028
8708.30.90	341	Unidade moduladora do sistema de freios, exclusiva para sistemas de freio de veículos elétricos a bateria com função de regeneração de energia, com tensão de operação de 9,0 V a 16,0 V e conector elétrico com até 46 vias; com dimensões de até 430 mm de comprimento, 151,88 mm de largura e 30 mm de altura, peso de até 6 kg.	30/09/2028
8708.30.90	342	Conjunto de tubo técnico para assistência de frenagem automotiva, composto por seções de tubo em PA12, conectores rápidos, válvulas de retenção, tampas e mangas de proteção mecânica e térmica; destinado ao transporte de vácuo entre bomba, válvula check e servo-freio; fabricado em poliamidas (PA12, PA66 e PA66 GF30), elastômeros (HNBR e TPV), e protegido por revestimentos mecânicos e térmicos baseados em PA6 monofilamento e materiais refletivos; com montagem total de 0,164 kg; projetado para suportar pressão de vácuo até 95 kPa conforme classe C categoria A e tolerâncias dimensionais automotivas para tubos com diâmetro de 8x10; componente aplicado ao sistema de assistência de frenagem de veículos automotivos.	30/09/2028
8708.40.80	058	Caixa de transferência de torque para veículos com tração nas quatro rodas, com atuador eletrônico de embreagem para distribuição de torque, transmissão de movimento via corrente interna e embreagem multidisco para torques de até 1400 Nm, com acoplamento para diferenciais dianteiro e traseiro, dimensões aproximadas de 260 mm x 300 mm x 310 mm e peso aproximado de 19 kg.	30/09/2028
8708.40.80	059	Conjunto de transmissão automática com a carcaça fabricada em ligas de alumínio, possui engrenagens multiplicadoras em ligas de aço, integrado com um gerador elétrico trifásico de 210V a 460V, um motor elétrico com potência de 130kW, com proteção contra poeira e umidade classe IP67, contém um módulo controlador responsável pelo controle do sistema de propulsão elétrica, gerenciando a tensão (CA-CC) entre o motor elétrico, o gerador elétrico e a bateria de alta tensão, possui também um módulo de controle da transmissão automática (TCU), responsável pelo controle e sincronização da mudança de marchas, embreagem, gestão de temperatura e lubrificação da caixa de transmissão, esse conjunto possui dimensões externas aproximadas de 645mm x 601mm x 418mm ± 30 mm.	30/09/2028
8708.40.80	060	Conjunto de transmissão automática com carcaça construída em ligas de alumínio, possui engrenagens multiplicadoras em ligas de aço, integrado com um motor trifásico de 300V e potência de 80kW, proteção IP67 contra poeira e umidade, contém um módulo controlador responsável pelo controle do sistema de propulsão elétrica, gerenciando a tensão (AC-DC) entre o motor elétrico e a bateria de alta tensão, possui também um módulo de controle da transmissão automática (TCU) responsável pelo controle e sincronização das mudanças de marcha, embreagem, gerenciamento de temperatura e lubrificação da transmissão, esse conjunto possui dimensões externas aproximadas de 579mm x 411mm x 602mm ± 30 mm.	30/09/2028
8708.40.80	061	Sistema de transmissão automática para veículos leves híbrido, com dimensões de 604 x 385 x 607 mm pesando 122,5 kg, com 1 marcha à frente e 1 marcha à ré, equipada com módulo de controle do trem de força para motor gerador e motor de tração.	30/09/2028
8708.40.80	062	Transmissão automática de 9 marchas, com configuração transversal dianteira, projetada para motores a diesel com torque máximo de até 500 Nm; possui conversor de torque equipado com embreagem de trava e amortecedor de torção, com relações de marchas de: 4.713, 2.842, 1.909, 1.382, 1.000, 0.808, 0.699, 0.580, 0.480 e marcha à ré: 3.830, com aplicação em veículo automotor utilitário.	30/09/2028
8708.40.80	063	Conjunto de transmissão automática, fabricado em alumínio, com engrenagens multiplicadoras feitas em liga de ferro, integrado com motor e gerador elétrico trifásicos de 340V com classe de proteção IP67 e potência máxima de 130kW, com comprimento de 608 mm a 615 mm, largura de 415 a 425 mm e altura de 500 a 510 mm, própria para aplicação em veículos de passageiro com propulsão híbrida.	30/06/2027
8708.40.90	260	Carcaça traseira, composto predominantemente em alumínio (ADC12) conforme a norma (JISH5302:2006), resistência a tração maior ou igual a 228 MPa e dureza de 80 a 110 HBW, dimensões aproximadas de 374 mm (+0,5 mm) x 240,2 mm (+0,5 mm) x 64 mm (+0,15 mm), próprio para aplicação em veículos automóveis elétricos.	31/01/2028
8708.40.90	261	Carcaça do motor, fabricada em liga de alumínio (AlSi10MnMg), com dimensões aproximadas de 418,8 mm (+1,2 mm) x 258,1 mm (+1,1 mm) x 124,29 mm (+0,19 mm), resistência à tração igual ou superior a 250 MPa, dureza de 65-95 HBW, rugosidade Rz de 12,5 a 50 micrometros, aplica em veículos automóveis elétricos ou híbridos.	31/01/2028
8708.50.99	135	Diferencial dianteiro de transmissão de força, tipo engrenagem cônica hipóide, relação de transmissão 44/13 (3,385), destinado a veículos com tração 4x4, composto por carcaça em liga de alumínio estrutural, conjunto coroa e pinhão cementados, flange primário de entrada, sistema de vedação e ventilação integrados, dimensões aproximadas de 346 mm x 176 mm x 207 mm ou 353 mm x 174 mm x 209 mm e peso aproximado de 11,8 kg ou 12,1 kg (com óleo), para aplicação em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.80.00	255	Barra de torção para sistema de suspensão traseiro, fabricada em aço de alta resistência (SPFH590), com espessura de 3,5 mm, obtida por processo de estampagem e soldagem, com acabamento superficial por jateamento abrasivo, com perfil tubular de seção variável, com dimensões aproximadas de 113 mm X 1.114 mm X 94 mm (C x L x A), massa de 9,5 kg, resistência ao escoamento de aproximadamente 590 MPa, resistência à tração de aproximadamente 650 MPa, alongamento admissível de aproximadamente 15 por cento e módulo de elasticidade de aproximadamente 200 GPa, componente do sistema de suspensão traseiro, utilizada em veículos automóveis de passageiros, do tipo elétricos.	30/09/2028
8708.80.00	256	Barra de torção para sistema de suspensão traseiro, fabricada em aço de fase complexa (CP800), com espessura de 3,4 mm, obtida por processo de estampagem e soldagem, com acabamento superficial por jateamento abrasivo, com perfil tubular de seção variável, com dimensões aproximadas de 130 mm X 1.238 mm X 81 mm (C x L x A), e massa de 10,28 kg, resistência ao escoamento de aproximadamente 800 MPa, resistência à tração de aproximadamente 900 MPa, alongamento admissível de aproximadamente 10 por cento e módulo de elasticidade de aproximadamente 200 GPa, componente do sistema de suspensão traseiro, utilizada em veículos automóveis de passageiros, do tipo elétricos.	30/09/2028
8708.80.00	257	Braço de controle da suspensão dianteira, lado direito ou esquerdo, fabricado em aço DIN EN 10267 (30MnVS6 + P HB 240-280) com bucha de apoio oscilante em borracha e terminal esférico de aço, com aproximadamente 294,1 mm de distância entre o centro de fixação e o centro do eixo do terminal esférico, diâmetro do furo de fixação de 14,2 mm, diâmetro do eixo do terminal esférico de 19,1 mm com rosca M16x1,5, e peso aproximado de 1,8 kg, componente do sistema de suspensão de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.80.00	258	Braço de controle da suspensão traseira, lado direito ou esquerdo, fabricado em alumínio DIN EN 586-2 EN AW 6082 T6 (AlSi1MgMn) com buchas de apoio em borracha nas duas extremidades, com aproximadamente 288,5 mm de distância entre os centros de fixação das buchas, diâmetros dos furos de fixação das buchas de 14,1 mm e 14,02 mm, e peso aproximado de 958 g, componente do sistema de suspensão de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.80.00	259	Travessa barra de torção, dianteira ou traseira, fabricada em aço de ala resistência pelo processo de conformação interna de alta pressão, com seção transversal variável, com dimensões aproximadas de 1100 x 75 x 60 mm, próprio para veículos automóveis elétricos ou híbridos.	31/01/2028
8708.80.00	260	Braço de arrasto da viga de torção traseira ou dianteira, fabricada em aço carbono de alta resistência (QStE420TM) pelo processo de estampagem, dobramento e soldagem, com espessura aproximada de 3,8 mm, aplicado no sistema de suspensão de veículos automóveis elétricos ou híbridos.	31/01/2028
8708.91.00	051	Unidade de refrigeração, manufaturada predominantemente em ligas de aço e poliméricos, contendo radiador, condensador, intercooler e suporte para ventoinha, anexados por meio de uma estrutura reforçada; com dimensões do conjunto superiores ou iguais a 1250 mm x 800 mm x 220 mm; para linha de veículos pesados à combustão interna de ciclo Diesel, com função de equilibrar a temperatura dos sistemas de arrefecimento e do ar-condicionado.	30/09/2028
8708.94.83	021	Caixa de direção elétrica com motor na cremalheira do tipo R-EPS para veículos utilitários, direção esquerda, com a distância LL' 831,6 mm e assistência de motor de 16 kN de aproximadamente 20,2 kg, com composição principal de materiais metálicos, eletroeletrônicos, cabos, fixações e alguns componentes plásticos; com dimensões de 345 mm x 275 mm x 1700 mm.	30/09/2028
8708.94.83	022	Caixa de direção eletricamente assistida (EPS) com disposição da unidade elétrica paralela ao eixo, com tensão de alimentação entre 6,5 e 16 V, utilizada para converter o movimento rotacional do volante em movimento linear por meio de cremalheira e pinhão, com curso nominal de 86 mm, 1,8 voltas do eixo de entrada por curso, rigidez de torque de 2,5 Nm/grau, força máxima de assistência de 15,6 kN e temperatura de trabalho entre -40 graus Celsius e 120 graus Celsius, fabricada predominantemente em alumínio EN 1706 AC AlSi9Cu3(Fe)-D-F, com dimensões aproximadas de 1.508,3 mm x 220,2 mm x 216,2 mm e peso aproximado de 14,2 kg, própria para utilização em veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.94.90	201	Veio (eixo) da coluna de direção mecânica, munido de junta de articulação dupla e junta de articulação simples nas extremidades, fabricado predominantemente em alumínio (AW 6082), diâmetro aproximado de 30 mm e comprimento total aproximado de 590,2 mm e peso aproximado de 1,0 kg, utilizado em veículo automóveis de passageiros.	30/09/2028
8708.94.90	202	Garfo forjado a quente, composto de aço médio carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo, com interfaces funcionais usinadas de precisão, com a função de permitir conexão com elementos móveis rotativos de juntas cardânicas, aplicadas em colunas de direção de veículos comerciais (caminhões e ônibus), resiste a torque cardânico superior a 500 Nm, peso máximo de 0,320 kg e dimensões máximas aproximadas de 64 mm, 54 mm e 54 mm.	30/06/2027
8708.95.29	029	Sensor eletrônico de colisão para aplicação em sistemas de airbag, específico para uso em veículos leves de passeio, montado na carroceria; destinado à detecção de desaceleração gerada por impacto e envio de sinal elétrico ao módulo de disparo do airbag; com conexão elétrica para conector de 2 pinos; apresentando dimensões aproximadas de 26,05 mm de comprimento, 34,55 mm de largura e 35,9 mm de altura, e peso aproximado de 13 g; torque de aperto recomendado entre 8,5 e 11,5 Nm e faixa de temperatura de operação entre -40 e +85 graus Celsius, composto por uma carcaça integrada em PBT GF30, um inserto metálico em cobre e encapsulamento parcial realizado com adesivo de poliuretano bicomponente com a função de proteção de elementos funcionais internos necessários ao funcionamento do sensor de impacto.	30/09/2028
8708.99.90	536	Condutor guia de ar frontal inferior com comando das portinholas, corpo estrutural fabricado predominantemente em plástico polipropileno (PP GF30) e contendo portinholas direita e esquerda com aletas horizontais em plástico poliamida (PA6 GF30), dimensões aproximadas de 999,5 mm x 170,2 mm x 192,1 mm e peso aproximado de 2,02 kg, de aplicação em veículos automóveis de passageiros e próprio para ser instalado na parte frontal da carroceria, com a função de direcionar apropriadamente o fluxo de ar, possibilitando uma adequada ventilação do compartimento do motor.	30/09/2028
8708.99.90	537	Condutor guia de ar frontal superior com comando das portinholas, corpo estrutural fabricado predominantemente em plástico polipropileno (PP GF30) e contendo portinholas direita e esquerda em plástico poliamida (PA6 GF30), dimensões aproximadas de 1.087,1 mm x 265,9 mm x 351,2 mm e peso aproximado de 2,94 kg, de aplicação em veículos automóveis de passageiros e próprio para ser instalado na parte frontal da carroceria, com a função de direcionar apropriadamente o fluxo de ar, possibilitando uma adequada ventilação do compartimento do motor.	30/09/2028
8708.99.90	538	Diferenciais traseiros automotivos completos, com carcaça estrutural em liga de alumínio fundido, destinados a veículos automóveis de passageiros com tração traseira ou integral, compostos por conjunto coroa e pinhão hipoide de dentes helicoidais usinados com precisão, diâmetro nominal de coroa de aproximadamente 205 mm ou 225 mm, relação de transmissão de 3,727 - 3,727 ou 2,560 - 3,462, cesto de compensação com engrenagens satélites e planetárias, rolamentos de esferas de contato angular de baixa fricção com pré-carga controlada, sistema de lubrificação selado sem bujão de drenagem, com vedação radial de baixa fricção, com dimensões aproximadas de 444 mm x 408 mm x 301 mm ou 411 mm x 300,5 mm x 271 mm, e pesos aproximados de 23,34 kg ou 33,8 kg (com óleo).	30/09/2028
8708.99.90	539	Placa de circuito impresso montada; contendo resina (FR-4), barreira de vapor (ELEP COAT LSS-520MH8 ou GLO 630RB-H ou 1B51NSLU) nas áreas de soldadas, com folha de cobre de 18 micro, tratamento superficial (FLAX SILK) branco e munida de transistor, diodo, resistor, capacitor, conector, terminal, termistor (TPC); com comprimento máximo de 35 mm, largura máxima de 25 mm, altura máxima de 10 mm e peso máximo de 4 g; para fabricação de retrovisor externo; com função de realizar a interconexão de circuitos e a realização de funções específicas nos dispositivos, como o rebatimento do retrovisor; com aplicação em automóveis.	30/09/2028
8708.99.90	540	Semieixo de transmissão, responsável por levar torque da caixa de transmissão ao diferencial traseiro, com junta móvel de inclinação central, elementos de fixação dianteiros e traseiros, rolamentos de suporte, medidas aproximadas de 1.590 mm x 160 mm x 200 mm e peso aproximado entre 7,5 e 8,5 kg.	30/09/2028
8708.99.90	541	Sistema completo de alimentação de combustível composto pelo tanque, bomba de combustível e conjunto de controle evaporativo (KKB) para motores Otto, de dimensões aproximadas de 719 mm x 1316 mm x 691 mm e com peso seco (sem combustível) aproximado de 10,5 kg.	30/09/2028
8708.99.90	542	Sistema de propulsão elétrica integrado para veículos elétricos leves com estrutura única, peso total de até 1.700 kg e capacidade para até 5 passageiros, compreende o conjunto de tração traseira, formado pelo acionamento elétrico, eixo de transmissão, freios, suspensão three-link, sub chassi com suspensão do acionamento e barra estabilizadora, responsável pela fixação ao veículo e pelas funções de tração e frenagem; integra também motor síncrono de ímã permanente trifásico, refrigerado a líquido, com potência máxima de 58/85 kW, potência contínua de 25/30 kW, velocidade de até 12,000/12,600 rpm, tensão nominal de 288/384 V, dimensões de 482 × 452 × 312 mm (+-2 mm), peso de 55,8/57,4 kg (+0,5 kg) e interface eletrônica dedicada para integração ao módulo de controle, com chicote da tomada de carregamento combinada, com tomada padrão chinesa para CA e CC, chicote de carregamento rápido em corrente contínua, chicote de carregamento lento em corrente alternada e conectores de alta tensão, permitindo a conexão da interface externa de carregamento ao pacote de baterias.	30/09/2028
8708.99.90	543	Subchassi traseiro completo para montagem do diferencial traseiro e braços de suspensão de veículos de passeio, fabricado predominantemente em aços estruturais (S355MC e S420MC), com buchas em liga de alumínio e coxins de fixação na carroceria em borracha, dimensões aproximadas de 1.177 mm x 689 mm x 292 mm e peso aproximado de 26,3 kg.	30/09/2028
8708.99.90	544	Suporte de apoio de motor lado direito ou esquerdo, utilizado para absorver as vibrações, composto por alojamento de liga de alumínio, copo de fechamento em plástico (PA6-GF15), elementos em borracha vulcanizada não endurecida e fluido hidráulico, dimensões aproximadas de 146 mm x 132 mm x 147,2 mm e peso aproximado de 1,2 kg, próprio para instalação no compartimento do motor de veículos automóveis de passageiros.	30/09/2028
9026.20.90	098	Sensor de pressão para sistemas de ar-condicionado automotivo, composto por alumínio, polietéter de polifênol (PPE) e poliamida com 30 por cento de fibra de vidro, tensão de alimentação entre 4,9 e 5,1 Vdc, corrente máxima de até 10 mA, pressão de trabalho entre 0,06 e 3,3 MPa, próprio para veículos automóveis elétricos ou híbridos.	31/01/2028
9031.80.99	502	Sensor central do airbag, responsável por detectar acelerações laterais e impactos que possam exigir o acionamento dos airbags laterais e/ou cortinas; atua como parte do sistema SRS (Supplemental Restraint System), transmitindo informações críticas para o módulo controlador de airbags (SDM/ACU); projetado para resistir ao impacto e vibrações estruturais; fixado com parafusos para garantir a estabilidade de leitura; dimensões de aproximadamente: 118,2 milímetros de comprimento, 138 milímetros de largura e 40 milímetros de altura; peso de 280 gramas.	30/09/2028
9031.80.99	503	Sensor de detonação; contendo carcaça de plástico (PA66 GF 30 por cento), estrutura interna composta de aço usinado (11SMnPb37 ou 11SMnPb30 livre de Cr6), cerâmica piezoelétrica (PZT), terminais metálicos (latão CuZn30 R410 banhado em prata), massa sísmica, resistor, anel de contato, anel isolante, porca; com temperatura de funcionamento de aproximadamente -40 graus Celsius até 150 graus Celsius, faixa de frequência de detecção de 3 a 20 kHz, conector elétrico com três terminais de conexão, massa aproximada de 0,038 kg, dimensões aproximadas de 49 mm de comprimento total, 26 mm de largura total (diâmetro do sensor) e 22,6 mm de altura total (da base do sensor até o topo do conector); para fabricação de motor aspirado de 3 cilindros e cilindrada nominal aproximada de 999 cm3; com função de monitorar as vibrações do motor e identificar sinais fora do padrão, em especial os provenientes de combustões irregulares, ajudando a prevenir falhas mecânicas de componentes do motor; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.	30/09/2028